

Résolution de l'équation homogène (E_0) : $ay' + by = 0$.

L'ensemble des solutions de l'équation différentielle (E_0) est l'ensemble des fonction f_0 définies sur $\mathbb{R}$ par

$$f_0(x) = k \times e^{-\frac{b}{a}x}$$

où k est une constante réelle quelconque.

Résolution de l'équation différentielle (E) : $ay' + by = c(x)$

Les solutions de l'équation différentielle (E) s'obtiennent en ajoutant une solution particulière y_p de (E) à la solution générale de l'équation différentielle homogène associée (E_0).

En d'autres termes :

$$f(x) = f_0(x) + f_p(x)$$

avec f_0 la solution de l'équation homogène et f_p une solution particulière.

EXERCICE 1

Soit l'équation différentielle (E) : $y' + y = x$ où y désigne une fonction dérivable de la variable x et y' sa dérivée.

1. Résoudre l'équation homogène (E_0) : $y' + y = 0$
2. Déterminer les deux nombres réels a et b tels que la fonction f_p définie par $f_p(x) = ax + b$ est une solution particulière de (E).
3. En déduire toutes les solutions de (E).
4. Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = ke^{-x} + x - 1$
 - a) Créer un curseur k d'entiers compris entre -10 et 10
 - b) Tracer la courbe représentative de la fonction f
 - c) Déterminer expérimentalement la valeur de k afin que $f(0) = 4$
5. Dans cette question on prend $k = 5$
 - a) Déterminer l'aire sous la courbe représentative de f , au dessus de l'axe des abscisses et entre les droites d'équation $x = 0$ et $x = 2$
 - b) Calculer la valeur moyenne m de f sur l'intervalle $[0;2]$.

EXERCICE 2

Soit l'équation différentielle (E) : $y' + 4y = 2$ où $t \in \mathbb{R}$

1. Déterminer une solution particulière constante de (E)
2. Déterminer les solutions de cette équation différentielle
3. Déterminer la solution f de cette équation différentielle telle que $f(0) = 4$
4. Déterminer par le calcul la valeur de t pour laquelle $f(t) = 1$
5. Déterminer expérimentalement cette valeur à 10^{-3}